

Epidémiologie et prophylaxie de la grippe

Pr Ibtissam EL HARCH

Introduction

La Grippe, un enjeu mondial de santé publique

■ Définition :

- Infection virale respiratoire aiguë provoquée par les virus influenza appartenant à la famille des Orthomyxoviridae.
- **Type A** : Réservoir animal et humain. **Potentiel pandémique** (ex: 1918, 2009). Les sous-types H1N1 et H3N2 circulent actuellement chez l'être humain.
- **Type B** : Réservoir humain strict. **Épidémies saisonnières**. Il n'est pas divisé en sous-types mais en lignées (Yamagata/Victoria).

■ Mécanismes de variabilité (Nécessitant la mise à jour vaccinale) :

- **Dérive génétique** : Mutations mineures régulières → épidémies saisonnières.
- **Cassure génétique** : Réassortiment majeur → risque de pandémie.

■ Transmission :

- Gouttelettes (toux/éternuements) et contact direct (mains/surfaces).
- Cellules cibles : cellules épithéliales ciliées de l'arbre respiratoire.

➔ **En raison de sa contagiosité, la grippe constitue un enjeu majeur de santé publique au niveau mondial.**

Introduction

La Grippe, un enjeu mondial de santé publique

■ Diagnostic :

- Clinique+++

- Biologique :

- ✓ Prélèvement d'échantillons respiratoires appropriés (écouvillonnage nasopharyngé, aspirations, etc.) ;
- ✓ Conservation et le transport dans des conditions respectant les normes en vigueur ;
- ✓ Réalisation de tests en laboratoire.

- La confirmation du diagnostic est généralement assurée par :

- ✓ La détection directe de l'antigène viral ;
- ✓ L'isolement du virus ;
- ✓ La détection de l'ARN viral spécifique par **RT-PCR**

Introduction

La Grippe, un enjeu mondial de santé publique

■ Prise en charge thérapeutique de la Grippe

- **Principe général** : Évolution souvent bénigne, mais une prise en charge adaptée est cruciale pour prévenir les complications.
- **Cas Bénins (Symptômes légers)** :
 - ✓ **Approche** : Traitement symptomatique et mesures de soutien.
 - ✓ **Actions** :
 - Repos & Isolement à domicile (pour limiter la transmission).
 - Hydratation adéquate.
 - Antipyrétiques/Analgésiques (ex: Paracétamol) pour fièvre et douleurs.
 - Consulter impérativement en cas d'aggravation.
- **Cas Graves ou Sujets à Risque** :
 - ✓ **Approche** : Prise en charge médicale rapide.
 - ✓ **Traitement Spécifique** : Administration d'antiviraux précoces (idéalement < 48h après début des symptômes).

Epidémiologie mondiale

■ Morbidité :

- $\approx$ 1 milliard de cas annuels (dont 3 à 5 millions de cas sévères).

■ Mortalité :

- 290 000 à 650 000 décès respiratoires/an.
- Surmortalité importante liée aux complications (cardiaques, surinfections) et aux décompensations de comorbidités.
- Les personnes âgées de plus de 65 ans représentent $> 50\%$ des décès.
- Taux de mortalité les plus importants :
 - Afrique subsaharienne : 2.8 à 16.5 décès/100 000 Habitants,
 - Asie du sud-Est : 3.5 à 9.2 décès/100 000 Habitants,
 - Personnes âgées de 75 ans et plus : 51.3 à 99.4 décès/100 000 Habitants.

■ Impact économique :

- Coût économique majeur : Absentéisme, perte de productivité et coûts hospitaliers.

Epidémiologie nationale

- Morbidité :

- Incidence annuelle : 1 435 nouveaux cas / 100 000 habitants.

- Mortalité :

- Taux de mortalité spécifique : 1,8 décès / 100 000 habitants.

- Facteurs de risque d'hospitalisation :

- Asthme : OR = 54 (Facteur prédominant).

- Grossesse : OR = 7,5.

- Insuffisance rénale chronique : OR = 4,74.

- Âge $\geq$ 65 ans : OR = 3,59.

Stratégie mondiale de lutte contre la grippe (OMS 2019–2030)

- **En 2019, l'OMS a lancé la nouvelle Stratégie mondiale de lutte contre la grippe 2019-2030.**
- **Pilier essentiel pour :**
 - Suivre la circulation des virus grippaux.
 - Évaluer l'impact populationnel de la grippe.
 - Adapter les stratégies vaccinales et les mesures de prévention.
- **Deux grands objectifs :**
 - 1) Renforcer la préparation nationale : surveillance, prévention, riposte.
 - 2) Développer des outils innovants et accessibles : vaccins, diagnostics, antiviraux

Stratégie mondiale de lutte contre la grippe (OMS 2019–2030)

- **Quatre mesures stratégiques de l'OMS**

- **Surveillance & usage des données :**

- Surveillance de qualité, évaluation des risques
- Communication multisectorielle et mobilisation

- **Politiques de prévention ciblées :**

- Populations vulnérables, interventions non pharmaceutiques
- Programmes de vaccination basés sur les données

- **Renforcement des cadres de planification :**

- Préparation nationale, régionale et mondiale aux pandémies

- **Recherche & innovation :**

- Nouveaux vaccins, antiviraux, diagnostics
- Recherche appliquée, fondamentale et opérationnelle

Surveillance épidémiologique

Surveillance mondiale

Stratégie mondiale de lutte contre la grippe (OMS 2019–2030)

Surveillance Épidémiologique de la Grippe (OMS) :

1. Approche Méthodologique :

- **Système Sentinelle** : Collecte systématique de données (épidémiologiques et virologiques) via un nombre limité de sites stratégiques.

2. Surveillance Virologique :

- **Objectif** : Identifier les souches circulantes et déterminer les sous-types.
- **Méthode** : Analyse en laboratoires de référence à partir d'échantillons prélevés sur les patients suspects.

Surveillance mondiale

Stratégie mondiale de lutte contre la grippe (OMS 2019–2030)

Surveillance Épidémiologique de la Grippe (OMS) :

3. Surveillance Clinique : repose sur la collecte de données à partir d'un réseau de sites qui surveillent l'apparition de syndromes grippaux (SG) et d'infections respiratoires aiguës sévères (IRAS) dans la population.

Critères	Syndrome Grippal (SG)	Infection Respiratoire Aiguë Sévère (IRAS)
Fièvre	$\geq 38\text{ °C}$	$\geq 38\text{ °C}$ (actuelle ou antécédent)
Symptôme	Toux	Toux
Délai	Début ≤ 10 jours	Début ≤ 10 jours
Gravité	Prise en charge ambulatoire	Hospitalisation requise

Surveillance mondiale

Stratégie mondiale de lutte contre la grippe (OMS 2019–2030)

- **Composantes clés de la surveillance intégrée (OMS 2019–2030) :**
 - Définitions de cas standardisées (OMS) :
 - SG / IRAS / IRA selon l'âge et le virus cible.
 - Sélection des sites sentinelles :
 - Diversité géographique,
 - Structures ambulatoires et hospitalières,
 - Minimum 10% de la population nationale couverte.
 - Procédures de prélèvement et analyse :
 - Écouvillons naso/oro-pharyngés
 - Transport :
 - Délai ≤ 72 h : acheminement vers le laboratoire en respectant strictement la chaîne du froid.
 - Délai > 72 h : conservation à -70°C et transport sur glace sèche requis.
 - RT-PCR comme méthode de référence
 - Séquençage génomique recommandé (≥ 15 échantillons/virus/semaine).

Surveillance mondiale

Rôle du GISRS

L'OMS recommande une surveillance sentinelle intégrée de la grippe et d'autres virus respiratoires à potentiel épidémique et pandémique (SARS COV2 et VRS). Cette surveillance est supervisée par **le système mondial de surveillance et d'intervention contre la grippe (GISRS)**.

- **GISRS – OMS, depuis 1952 :**

- Réseau mondial de surveillance et d'intervention contre la grippe, regroupant 129 pays.
- Composé de Centres Nationaux de Référence, Centres Collaborateurs de l'OMS, laboratoires.
- Au Maroc : Le GISRS est présenté par l'Institut National d'Hygiène (INH) → CNR-Grippe (Centre National de Référence).

- **Rôle dans la surveillance mondiale de la grippe :**

- Établir les normes mondiales de surveillance de la grippe.
- Collecte et analyse des données virologiques et épidémiologiques mondiales.

- **Missions principales :**

- Surveiller les virus grippaux saisonniers, pandémiques et zoonotiques.
- Alerter sur l'émergence de nouveaux virus.
- Guider les décisions sanitaires à toutes les étapes : prélèvement → analyse → décision.

Surveillance mondiale

Rôle du GISRS

■ Principales recommandations du GISRS :

- Tous les pays doivent mettre en place une surveillance sentinelle tout au long de l'année pour la grippe et le SARS-CoV-2 ;
- L'intégration du VRS dans cette surveillance est optionnelle, selon les priorités nationales, les capacités et les ressources disponibles ;
- Les pays doivent respecter, au moins, les normes minimales de surveillance pour chaque virus intégré dans la plateforme GISRS, en fonction de leurs objectifs nationaux de surveillance.
- Tous les pays doivent partager, avec le GISRS d'une manière hebdomadaires, via les plateformes internationales FluNet et FluID :
 - ✓ Des données agrégées de la surveillance.
 - ✓ Des échantillons et séquences virales avec les centres collaborateurs de l'OMS pour le suivi des mutations et la mise à jour des vaccins ;
 - ✓ Les résultats de la surveillance mondiale sont visualiser publiquement par cartes, graphiques et tableaux.

Surveillance nationale de la grippe

- Objectifs :

- Suivre l'évolution de la grippe saisonnière,
- Estimer la charge de morbidité et de mortalité,
- Identifier les virus circulants et surveiller leur sensibilité aux antiviraux.

- Saisonnalité marquée :

- Début automne → pic hiver–début printemps (~15 semaines).

Depuis 2023 : le Maroc adopte un système de surveillance continue →
du 1er septembre au 31 août.

Surveillance nationale de la grippe

- Deux composantes principales :

- Surveillance clinique du syndrome grippal (SG) :

- ✓ Lancement en 2004-2005 par la DELM,
 - ✓ Réseau ambulatoire de 414 centres de santé,
 - ✓ Couverture d'une population de près de 12 millions d'habitants,
 - ✓ Indicateurs transmis chaque semaine :
 - Nombre de consultations.
 - Nombre de cas de SG.
 - Proportion SG / CM.

- Surveillance virologique du SG et des IRAS :

- ✓ Réalisée dans 10 centres de santé et 10 hôpitaux sentinelles,
 - ✓ Présence de médecins sentinelles du secteur privé,
 - ✓ Intégration avec la surveillance de la COVID-19 depuis 2020.

Surveillance nationale de la grippe

Parties prenantes

- **Niveau central : DELM / Service de la surveillance épidémiologique (SSE)**
 - Élaboration des protocoles nationaux.
 - Coordination nationale de la surveillance clinique + virologique.
 - Analyse des données issues de :
 - ✓ Elab (application informatique depuis 2021) : pour réception des rapports hebdomadaires de la surveillance clinique (DRS)
 - ✓ SIL (système d'information du Laboratoire) : pour réception des rapports hebdomadaires de la surveillance virologique (INH)
 - Publications : bulletins & rétro-information
 - Réunion annuelle de lancement de la saison
 - Indicateurs clés :
 - SG/CM hebdo
 - Taux de positivité virologique
 - Seuil épidémique & dynamique saisonnière

Surveillance nationale de la grippe

Parties prenantes

- **Niveau central : INH / CNR-Grippe**

- Centre de référence OMS depuis 2000.
- Analyse des échantillons de SG & IRAS :
 - ✓ RT-PCR multiplexe (grippe, VRS, SARS-CoV-2)
 - ✓ Sous-typage / séquençage / isolement viral
- Partage OMS :
 - ✓ *Envoi hebdomadaire aux Plateformes FluNet, EMFlu* : partage de toutes les données indépendamment des résultats et du nombre de cas.
 - ✓ *Envois bi-saisonniers au WHOCC Londres* : 20 à 40 prélèvement par envoi
- Rétro-information automatisée aux sites sentinelles.
- Evaluation externe OMS annuelle (qualité & partage souches)

Surveillance nationale de la grippe

Parties prenantes

- **Niveau périphérique :**

- DRS / service de santé publique (SSP) :

- ✓ Supervision régionale
 - ✓ Formation / suivi de qualité
 - ✓ Appui à l'utilisation des outils standards

- Délégations de la santé / Unités de veille, de sécurité sanitaire et de la santé environnementale (UVSSE) :

- ✓ collecte et transfert des données

- CS sentinelles :

- ✓ Réalisation des prélèvements.

Surveillance nationale de la grippe

Parties prenantes

- **Niveau périphérique :**
 - Médecins libéraux & cliniques privées
 - ✓ Participent à la surveillance virologique
 - CHU / CHR
 - ✓ Surveillance hospitalière IRAS :
 - Réanimation / Pneumologie : tous les cas
 - Pédiatrie : 5 premiers cas par jour
 - Laboratoires régionaux :
 - ✓ Analyse initiale
 - ✓ Acheminement vers INH (si résultats positifs)

Surveillance nationale de la grippe

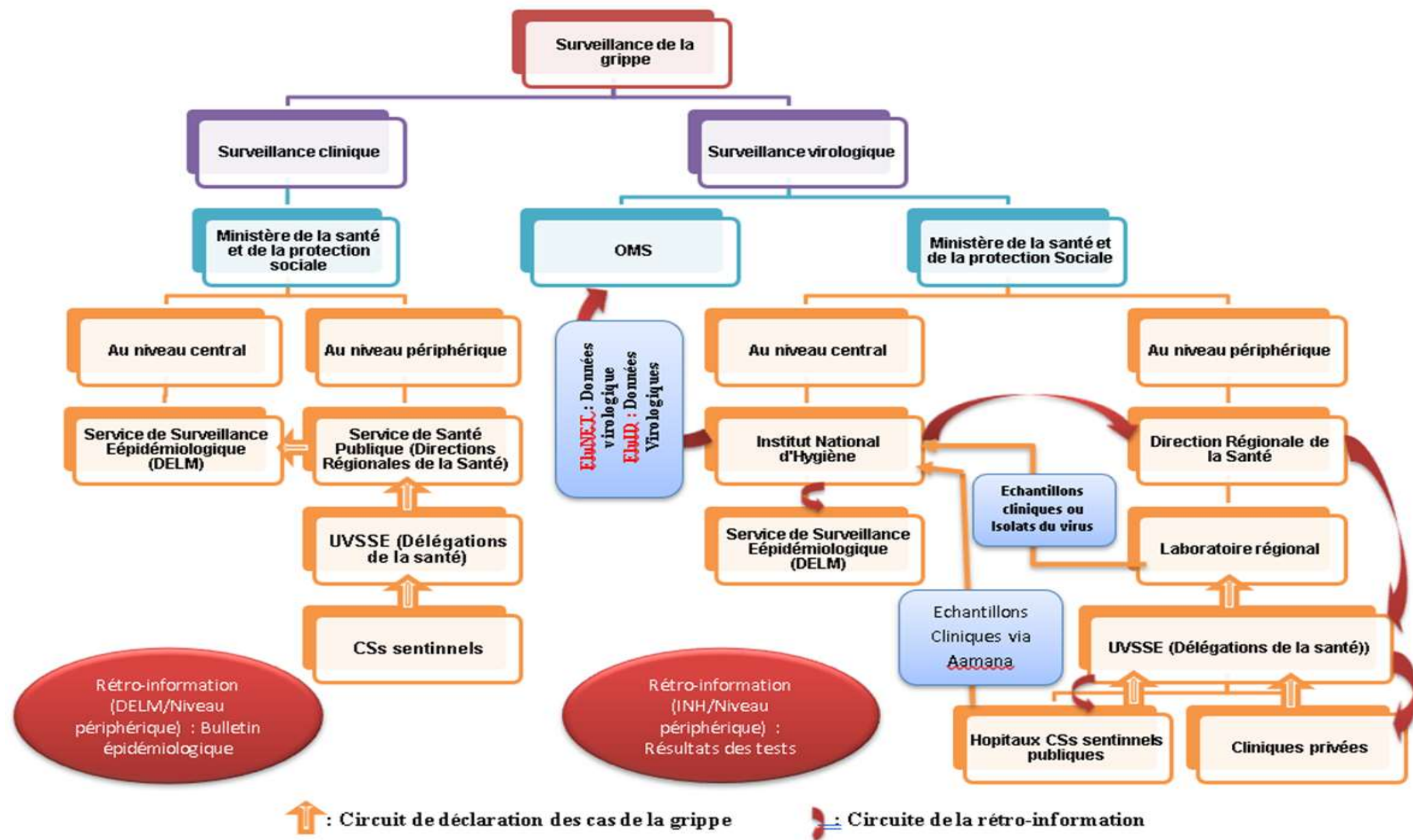
Parties prenantes

- **OMS :**

- Elaboration des normes mondiales (GISRS)
- Plateformes : FluNet, FluID
- Appui technique & logistique
- Financement partiel via PIP 2024-2025
- Missions :
 - ✓ Préparation aux pandémies
 - ✓ Surveillance des virus émergents
 - ✓ Alerte mondiale

- **US CDC :**

- Collaboration active depuis 2007
- Objectif : Renforcement des capacités du LNR-Grippe (INH)
- Appui technique, formation, équipement



Vaccination / Mesures de prévention

La vaccination antigrippale : un outil clé de prévention

- La vaccination prévient :
 - ✓ Les formes graves,
 - ✓ Les complications,
 - ✓ Les décès liés à la grippe.
- Elle constitue une stratégie essentielle recommandée par l'OMS.
- Elle s'intègre dans les programmes mondiaux de préparation aux pandémies.

La vaccination antigrippale : un outil clé de prévention

- **Rôle de l'OMS dans la vaccination antigrippale :**

- Coordination depuis plus de 50 ans :
 - ✓ Développement,
 - ✓ Production,
 - ✓ Approvisionnement en vaccin.
- Détermination biannuelle des souches vaccinales (février et septembre).
- Surveillance continue via le GISRS.

La vaccination antigrippale : un outil clé de prévention

- **Groupes cibles prioritaires selon l'OMS (population à risque) :**

- Femmes enceintes
- Enfants de 6 mois à 5 ans
- Personnes ≥ 65 ans
- Patients atteints de maladies chroniques
- Professionnels de santé

Vaccination

Stratégie mondiale de lutte contre la grippe (OMS 2019–2030)

- **Composantes clés du programme de vaccination selon la Stratégie mondiale de lutte contre la grippe 2019-2030 :**
 - Gouvernance, planification, environnement politique et coordination
 - Immunisation tout au long de la vie et intégration dans les services de santé
 - Rôle et fondements scientifiques des comités nationaux consultatifs (NITAG)
 - Approvisionnement et processus réglementaires
 - Communication, acceptation et demande pour soutenir la vaccination
 - Acheminement des vaccins, chaîne du froid et gestion des déchets
 - Prestation de services
 - Financement
 - Données et surveillance

Vaccination antigrippale : Maroc

- Le Ministère de la Santé recommande une vaccination annuelle contre la grippe saisonnière pour les groupes à risque.
- Une campagne nationale de vaccination est organisée chaque année pour couvrir cette population.
- La composition du vaccin est mise à jour chaque année, selon les recommandations de l'OMS, afin de s'adapter aux souches virales en circulation.

Vaccination antigrippale : Maroc

1) Gouvernance et environnement politique

- ✓ Intégration de la vaccination antigrippale dans une stratégie sanitaire depuis 2006.
- ✓ Campagnes annuelles pour les professionnels de santé et populations à risque depuis 2009.
- ✓ Coopérations internationales (US CDC, Partnership for Influenza Vaccine Introduction : PIVI) pour renforcer la couverture vaccinale.
- ✓ Adoption du Plan d'action mondial pour les vaccins (2015).
- ✓ Leadership du Maroc sur la production et l'accès aux vaccins en Afrique (2023).

Parties prenantes :

- ✓ DELM / Service des Maladies Epidémiques (SME) : Gouvernance et pilotage du programme.
- ✓ Direction de la Planification et des Ressources Financières : DPRF / Division de la coopération, OMS, CDC : Coordination internationale.

Vaccination antigrippale : Maroc

2) Intégration dans le PNI et rôle du Comité Consultatif

- ✓ La vaccination contre la grippe n'est pas incluse dans le PNI.
- ✓ Le Comité national consultatif scientifique et technique de la vaccination donne les avis scientifiques sur les politiques vaccinales.

Parties prenantes :

- ✓ **Direction de la population (DP) / PNI** : Intégration dans les politiques nationales de vaccination.
- ✓ **CNSTCV (Comité national scientifique et technique de vaccination)** : Avis scientifique, données probantes

Vaccination antigrippale : Maroc

3) Procédure d'approvisionnement et réglementation

Cadre réglementaire :

- ✓ Lois récentes (2023-2024) renforçant la réglementation du médicament et la libération officielle des lots de vaccins.

Parties prenantes :

- ✓ Direction de la Réglementation et du Contentieux (DRC) : réglementation générale.
- ✓ DELM / SME, SST (service de santé au travail), SMME (service des maladies métaboliques et endocriniennes) : estimation des besoins en vaccins.
- ✓ DP / Division de la Santé Maternelle et Infantile (DSMI), Service de santé maternelle : ciblage populationnel.
- ✓ DELM : commandes.
- ✓ Direction de l'approvisionnement en médicaments et en produits de santé (DAMPS) / DA : acquisition, stockage, distribution.
- ✓ Direction du Médicament et de la Pharmacie (DMP) : autorisation de mise sur le marché (AMM) et libération des lots.

Vaccination antigrippale : Maroc

4) Communication, acceptation et commande

- **Division de l'Informatique et des Méthodes (DIM)** : Stratégie de communication institutionnelle du MSPS vis-à-vis de la population, les professionnels de santé, les médias et les différents partenaires,
- **SST** : Communication au personnel de santé,
- **Médias / Imams / Associations** : Destinataires des messages communiqués par le MSPS,
- **DELM/SST** :
 - ✓ Mise en place du programme de prévention pour le personnel du MSPS,
 - ✓ Organisation de la vaccination antigrippale pour les professionnels de santé,
 - ✓ Communication interne via : Circulaires adressées aux responsables régionaux,
 - ✓ Coordination avec les unités de santé au travail régionales et préfectorales,
 - ✓ Réalisation d'études d'acceptabilité de la vaccination auprès du personnel de santé,
 - ✓ Estimation des besoins nationaux en vaccins pour les professionnels,
 - ✓ Passation des commandes de vaccins via la DAMPS.

Vaccination antigrippale : Maroc

5) Acheminement, chaîne du froid et gestion des déchets

- **DAMPS / DA** : Dépôts central et provinciaux : logistique, chaîne du froid.
- **PNI** : Gestion de stock.
- **Direction de l'Hôpital et des Soins Ambulatoires (DHSA)** : Elaboration du guide de gestion des déchets

Vaccination antigrippale : Maroc

6) Prestation de services et gestion des activités

- **DELM / SSE** : Gestion et coordination des activités vaccinales dans le cadre du programme,
- **Etablissement de soins de santé primaire (ESSP)** : Administration des vaccins aux populations cibles,
- **Instituts des Sérothérapies / Cabinets médicaux / Officines** : Offre de service dans le secteur privé,
- **DP** : Formation à travers le manuel pratique.

Vaccination antigrippale : Maroc

7) Financement

- **DPRF / Direction des Financements** : financement public,
- **ANAM** : Remboursement dans le secteur privé.

8) Données et surveillance

- **SRES et DRS** : Collecte et transmission des données,
- **CAPM** : Pharmacovigilance et surveillance des effets secondaires.

Programme National de Prévention et de Lutte contre la Grippe et les IRA (PNPLG)

Programme National de Prévention et de Lutte contre la Grippe et les IRA (PNPLG)

État des lieux antérieur : Une gestion fragmentée

- **Actions dispersées** : Interventions gérées sous forme d'actions séparées (surveillance, vaccination, prise en charge) sans synergie réelle.
- **Absence de cadre formel** : Manque d'un programme national établi, coordonné et institutionnalisé.
- **Limites** :
 - Difficulté à mesurer l'impact réel de la maladie (fardeau).
 - Utilisation sous-optimale des ressources disponibles.

Programme National de Prévention et de Lutte contre la Grippe et les IRA (PNPLG)

Changement de paradigme : Mise en place du PNPLG

- Création et institutionnalisation du Programme National de Prévention et de Lutte contre la Grippe.
- Vision : Pallier l'absence de vision intégrée.
- Transition majeure : Gestion ponctuelle ➔ Stratégie pérenne et coordonnée.

Programme National de Prévention et de Lutte contre la Grippe et les IRA (PNPLG)

- **Objectif global du PNPLG :**

- Réduire le nombre de cas graves, particulièrement chez les personnes à risque accru de complications, soit les personnes de 65 ans et plus, celles atteintes de maladies chroniques et les femmes enceintes.

Programme National de Prévention et de Lutte contre la Grippe et les IRA (PNPLG)

- **Le PNPLG s’articule principalement autour des objectifs suivants :**
 - Décrire la tendance de l’épidémiologie et l’impact des virus de la grippe et virus respiratoires sur le système de la santé, en termes de morbidité et de mortalité ;
 - Surveiller les virus de la grippe saisonnière et éventuellement les nouveaux virus à potentiel pandémique ;
 - Déterminer les virus respiratoires qui circulent durant chaque saison, dans le cadre de la surveillance intégrée ;
 - Promouvoir la vaccination des populations à risque de développer des formes graves et l’adhésion de la population aux mesures universelles d’hygiène respiratoire ;
 - Soutenir la recherche et l’innovation sur la grippe ;
 - Maintenir une offre de diagnostic basée sur une approche syndromique et de prise en charge adaptée ;
 - Optimiser la communication sur le risque de la grippe et IRA et sensibiliser et faire adhérer les communautés.